

2017 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标Ⅲ）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 ()

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

2. (5 分) 设复数 z 满足 $(1+i)z = 2i$, 则 $|z| =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

3. (5 分) 某城市为了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，绘制了下面的折线图。



根据该折线图，下列结论错误的是 ()

- A. 月接待游客量逐月增加
B. 年接待游客量逐年增加
C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月
D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳

4. (5 分) $(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 系数为 ()

- A. -80 B. -40 C. 40 D. 80

5. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$,

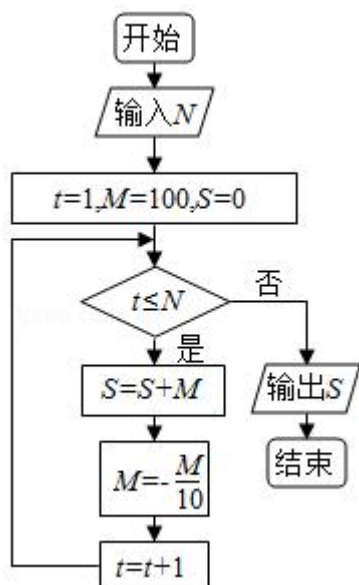
且与椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 有公共焦点，则 C 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{10} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

6. (5分) 设函数 $f(x) = \cos(x + \frac{\pi}{3})$, 则下列结论错误的是 ()

- A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π
 B. $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{8\pi}{3}$ 对称
 C. $f(x+\pi)$ 的一个零点为 $x=\frac{\pi}{6}$
 D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递减

7. (5分) 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为 ()



- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

8. (5分) 已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为 ()

- A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

9. (5分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公差不为 0. 若 a_2, a_3, a_6 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 前 6 项的和为 ()

- A. -24 B. -3 C. 3 D. 8

10. (5分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且

以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切，则 C 的离心率为 ()

- A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

11. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点，则 $a =$ ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

12. (5 分) 在矩形 $ABCD$ 中， $AB=1$ ， $AD=2$ ，动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上. 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$ ，则 $\lambda + \mu$ 的最大值为 ()

- A. 3 B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. 2

二、填空题: 本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y \geq 0 \\ x+y-2 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$ ，则 $z=3x-4y$ 的最小值为_____.

14. (5 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = -1$ ， $a_1 - a_3 = -3$ ，则 $a_4 =$ _____.

15. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0 \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$ ，则满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 的 x 的取值范围是_____.

16. (5 分) a, b 为空间中两条互相垂直的直线，等腰直角三角形 ABC 的直角边 AC 所在直线与 a, b 都垂直，斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转，有下列结论：

- ①当直线 AB 与 a 成 60° 角时， AB 与 b 成 30° 角；
- ②当直线 AB 与 a 成 60° 角时， AB 与 b 成 60° 角；
- ③直线 AB 与 a 所成角的最小值为 45° ；
- ④直线 AB 与 a 所成角的最小值为 60° ；

其中正确的是_____。(填写所有正确结论的编号)

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：60 分。

17.（12 分） $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin A + \sqrt{3}\cos A = 0$ ， $a = 2\sqrt{7}$ ， $b = 2$ 。

（1）求 c ；

（2）设 D 为 BC 边上一点，且 $AD \perp AC$ ，求 $\triangle ABD$ 的面积。

18.（12 分）某超市计划按月订购一种酸奶，每天进货量相同，进货成本每瓶 4 元，售价每瓶 6 元，未售出的酸奶降价处理，以每瓶 2 元的价格当天全部处理完。根据往年销售经验，每天需求量与当天最高气温（单位： $^{\circ}\text{C}$ ）有关。如果最高气温不低于 25，需求量为 500 瓶；如果最高气温位于区间 $[20, 25)$ ，需求量为 300 瓶；如果最高气温低于 20，需求量为 200 瓶。为了确定六月份的订购计划，统计了前三年六月份各天的最高气温数据，得下面的频数分布表：

最高气温	$[10, 15)$	$[15, 20)$	$[20, 25)$	$[25, 30)$	$[30, 35)$	$[35, 40)$
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率。

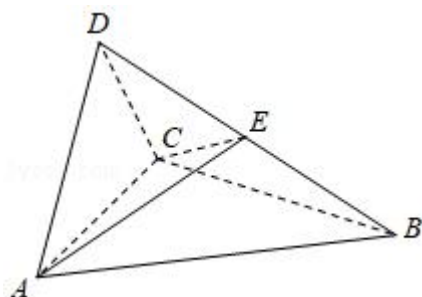
（1）求六月份这种酸奶一天的需求量 X （单位：瓶）的分布列；

（2）设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y （单位：元），当六月份这种酸奶一天的进货量 n （单位：瓶）为多少时， Y 的数学期望达到最大值？

19. (12 分) 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $\triangle ACD$ 是直角三角形, $\angle ABD = \angle CBD$, $AB = BD$.

(1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ;

(2) 过 AC 的平面交 BD 于点 E , 若平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分, 求二面角 $D - AE - C$ 的余弦值.



20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$, 过点 $(2, 0)$ 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 圆 M 是以线段 AB 为直径的圆.

(1) 证明: 坐标原点 O 在圆 M 上;

(2) 设圆 M 过点 $P(4, -2)$, 求直线 l 与圆 M 的方程.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值;

(2) 设 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $(1 + \frac{1}{2})(1 + \frac{1}{2^2}) \dots (1 + \frac{1}{2^n}) < m$, 求 m 的最小值.

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。[选修 4-4：坐标系与参数方程]

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x=2+t \\ y=kt \end{cases}$ ，(t 为参数)，
直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases} x=-2+m \\ y=\frac{m}{k} \end{cases}$ ，(m 为参数)。设 l_1 与 l_2 的交点为 P ，当 k 变化时， P 的轨迹为曲线 C 。

(1) 写出 C 的普通方程；

(2) 以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，设 $l_3: \rho(\cos\theta + \sin\theta) - \sqrt{2} = 0$ ， M 为 l_3 与 C 的交点，求 M 的极径。

[选修 4-5：不等式选讲]

23. 已知函数 $f(x) = |x+1| - |x-2|$ 。

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集；

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空，求 m 的取值范围。

2017 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标Ⅲ）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 ()

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

【考点】1E: 交集及其运算.

【专题】5J: 集合.

【分析】解不等式组求出元素的个数即可.

【解答】解：由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x \end{cases}$, 解得： $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$,

$\therefore A \cap B$ 的元素个数是 2 个,

故选：B.

【点评】本题考查了集合的运算，是一道基础题.

2. (5 分) 设复数 z 满足 $(1+i)z = 2i$, 则 $|z| = ()$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\sqrt{2}$

D. 2

【考点】A8: 复数的模.

【专题】35: 转化思想; 5N: 数系的扩充和复数.

【分析】利用复数的运算法则、模的计算公式即可得出.

【解答】解： $\because (1+i)z = 2i$, $\therefore (1-i)(1+i)z = 2i(1-i)$, $z = i+1$.

则 $|z| = \sqrt{2}$.

故选：C.

【点评】本题考查了复数的运算法则、模的计算公式，考查了推理能力与计算能力，属于基础题.

3. (5 分) 某城市为了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据，绘制了下面的折线图.



根据该折线图，下列结论错误的是 ()

- A. 月接待游客量逐月增加
- B. 年接待游客量逐年增加
- C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月
- D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳

【考点】2K: 命题的真假判断与应用; B9: 频率分布折线图、密度曲线.

【专题】27: 图表型; 2A: 探究型; 5I: 概率与统计.

【分析】根据已知中 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据，逐一分析给定四个结论的正误，可得答案.

【解答】解: 由已知中 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据可得:

月接待游客量逐月有增有减，故 A 错误;

年接待游客量逐年增加，故 B 正确;

各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月，故 C 正确;

各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平

稳，故 D 正确；

故选：A.

【点评】本题考查的知识点是数据的分析，命题的真假判断与应用，难度不大，属于基础题.

4. (5 分) $(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 系数为 ()

- A. -80 B. -40 C. 40 D. 80

【考点】DA: 二项式定理.

【专题】34: 方程思想; 5P: 二项式定理.

【分析】 $(2x-y)^5$ 的展开式的通项公式: $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} (-y)^r = 2^{5-r} (-1)^r C_5^r x^{5-r} y^r$. 令 $5-r=2$, $r=3$, 解得 $r=3$. 令 $5-r=3$, $r=2$, 解得 $r=2$. 即可得出.

【解答】解: $(2x-y)^5$ 的展开式的通项公式: $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} (-y)^r = 2^{5-r} (-1)^r C_5^r x^{5-r} y^r$.

令 $5-r=2$, $r=3$, 解得 $r=3$.

令 $5-r=3$, $r=2$, 解得 $r=2$.

$\therefore (x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 系数 $= 2^2 \times (-1)^3 C_5^3 + 2^3 \times 1 \times C_5^2 = 40$.

故选: C.

【点评】本题考查了二项式定理的应用, 考查了推理能力与计算能力, 属于中档题.

5. (5 分) 已知双曲线 C: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a>0$, $b>0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$,

且与椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 有公共焦点, 则 C 的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{10} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

【考点】KC：双曲线的性质.

【专题】11：计算题；35：转化思想；49：综合法；5D：圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】求出椭圆的焦点坐标，得到双曲线的焦点坐标，利用双曲线的渐近线方程，求出双曲线实半轴与虚半轴的长，即可得到双曲线方程.

【解答】解：椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦点坐标 $(\pm 3, 0)$,

则双曲线的焦点坐标为 $(\pm 3, 0)$ ，可得 $c=3$ ，

双曲线 C: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a>0, b>0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$,

可得 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ，即 $\frac{c^2 - a^2}{a^2} = \frac{5}{4}$ ，可得 $\frac{c}{a} = \frac{3}{2}$ ，解得 $a=2, b=\sqrt{5}$ ，

所求的双曲线方程为: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$.

故选：B.

【点评】本题考查椭圆与双曲线的简单性质的应用，双曲线方程的求法，考查计算能力.

6. (5分) 设函数 $f(x) = \cos(x + \frac{\pi}{3})$ ，则下列结论错误的是 ()

A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π

B. $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{8\pi}{3}$ 对称

C. $f(x+\pi)$ 的一个零点为 $x = \frac{\pi}{6}$

D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递减

【考点】H7：余弦函数的图象.

【专题】33：函数思想；40：定义法；57：三角函数的图像与性质.

【分析】根据三角函数的图象和性质分别进行判断即可.

【解答】解：A. 函数的周期为 $2k\pi$ ，当 $k = -1$ 时，周期 $T = -2\pi$ ，故 A 正确，

B. 当 $x = \frac{8\pi}{3}$ 时, $\cos(x + \frac{\pi}{3}) = \cos(\frac{8\pi}{3} + \frac{\pi}{3}) = \cos\frac{9\pi}{3} = \cos 3\pi = -1$ 为最小值,

此时 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{8\pi}{3}$ 对称, 故 B 正确,

C 当 $x = \frac{\pi}{6}$ 时, $f(\frac{\pi}{6} + \pi) = \cos(\frac{\pi}{6} + \pi + \frac{\pi}{3}) = \cos\frac{3\pi}{2} = 0$, 则 $f(x + \pi)$ 的一个零点

为 $x = \frac{\pi}{6}$, 故 C 正确,

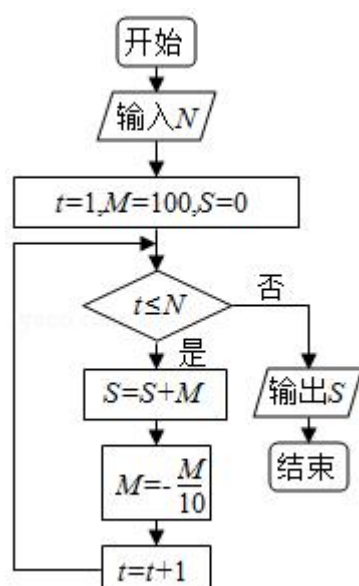
D. 当 $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ 时, $\frac{5\pi}{6} < x + \frac{\pi}{3} < \frac{4\pi}{3}$, 此时函数 $f(x)$ 不是单调函数, 故 D 错

误,

故选: D.

【点评】 本题主要考查与三角函数有关的命题的真假判断, 根据三角函数的图象和性质是解决本题的关键.

7. (5 分) 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为 ()



A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【考点】 EF: 程序框图.

【专题】 11: 计算题; 39: 运动思想; 49: 综合法; 5K: 算法和程序框图.

【分析】 通过模拟程序, 可得到 S 的取值情况, 进而可得结论.

【解答】 解: 由题可知初始值 $t=1$, $M=100$, $S=0$,

要使输出 S 的值小于 91，应满足“ $t \leq N$ ”，
 则进入循环体，从而 $S=100$ ， $M=-10$ ， $t=2$ ，
 要使输出 S 的值小于 91，应接着满足“ $t \leq N$ ”，
 则进入循环体，从而 $S=90$ ， $M=1$ ， $t=3$ ，
 要使输出 S 的值小于 91，应不满足“ $t \leq N$ ”，跳出循环体，
 此时 N 的最小值为 2，
 故选：D.

【点评】本题考查程序框图，判断出什么时候跳出循环体是解决本题的关键，注意解题方法的积累，属于中档题.

8. (5 分) 已知圆柱的高为 1，它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上，则该圆柱的体积为 ()

- A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

【考点】LF：棱柱、棱锥、棱台的体积；LR：球内接多面体.

【专题】11：计算题；34：方程思想；40：定义法；5Q：立体几何.

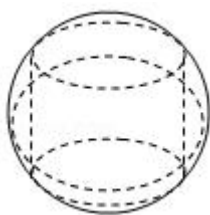
【分析】推导出该圆柱底面圆周半径 $r = \sqrt{1^2 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，由此能求出该圆柱的体积.

【解答】解：∵圆柱的高为 1，它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上，

$$\therefore \text{该圆柱底面圆周半径 } r = \sqrt{1^2 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore \text{该圆柱的体积: } V = Sh = \pi \times (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 \times 1 = \frac{3\pi}{4}.$$

故选：B.



【点评】本题考查圆柱的体积的求法，考查圆柱、球等基础知识，考查推理论

证能力、运算求解能力、空间想象能力，考查化归与转化思想，是中档题.

9. (5分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为1, 公差不为0. 若 a_2, a_3, a_6 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 前6项的和为()

A. -24 B. -3 C. 3 D. 8

【考点】85: 等差数列的前 n 项和.

【专题】11: 计算题; 34: 方程思想; 40: 定义法; 54: 等差数列与等比数列.

【分析】利用等差数列通项公式、等比数列性质列出方程, 求出公差, 由此能求出 $\{a_n\}$ 前6项的和.

【解答】解: $\because$ 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为1, 公差不为0. a_2, a_3, a_6 成等比数列,

$$\therefore a_3^2 = a_2 \cdot a_6,$$

$$\therefore (a_1 + 2d)^2 = (a_1 + d)(a_1 + 5d), \text{ 且 } a_1 = 1, d \neq 0,$$

解得 $d = -2$,

$$\therefore \{a_n\} \text{ 前6项的和为 } S_6 = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = 6 \times 1 + \frac{6 \times 5}{2} \times (-2) = -24.$$

故选: A.

【点评】本题考查等差数列前 n 项和的求法, 是基础题, 解题时要认真审题, 注意等差数列、等比数列的性质的合理运用.

10. (5分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且

以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为()

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

【考点】K4: 椭圆的性质.

【专题】34: 方程思想; 5B: 直线与圆; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 可得原点到直线的

距离 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} = a$, 化简即可得出.

【解答】解：以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切，

$\therefore$ 原点到直线的距离 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}} = a$ ，化为： $a^2 = 3b^2$ 。

$\therefore$ 椭圆 C 的离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

故选：A。

【点评】本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直线与圆相切的性质、点到直线的距离公式，考查了推理能力与计算能力，属于中档题。

11. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点，则 $a =$ ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【考点】52：函数零点的判定定理。

【专题】11：计算题；33：函数思想；49：综合法；51：函数的性质及应用。

【分析】通过转化可知问题等价于函数 $y = 1 - (x - 1)^2$ 的图象与 $y = a(e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}})$ 的图象只有一个交点求 a 的值。分 $a = 0$ 、 $a < 0$ 、 $a > 0$ 三种情况，结合函数的单调性分析可得结论。

【解答】解：因为 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1}) = -1 + (x - 1)^2 + a(e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}})$
 $= 0$ ，

所以函数 $f(x)$ 有唯一零点等价于方程 $1 - (x - 1)^2 = a(e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}})$ 有唯一解，
等价于函数 $y = 1 - (x - 1)^2$ 的图象与 $y = a(e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}})$ 的图象只有一个交点。

①当 $a = 0$ 时， $f(x) = x^2 - 2x \geq -1$ ，此时有两个零点，矛盾；

②当 $a < 0$ 时，由于 $y = 1 - (x - 1)^2$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减，

且 $y = a(e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}})$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减，

所以函数 $y = 1 - (x - 1)^2$ 的图象的最高点为 $A(1, 1)$ ， $y = a(e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}})$ 的图象的最高点为 $B(1, 2a)$ ，

由于 $2a < 0 < 1$ ，此时函数 $y = 1 - (x - 1)^2$ 的图象与 $y = a(e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}})$ 的图象有两个交点，矛盾；

③当 $a > 0$ 时，由于 $y = 1 - (x - 1)^2$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减，

且 $y = a(e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}})$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递减、在 $(1, +\infty)$ 上递增，

所以函数 $y = 1 - (x - 1)^2$ 的图象的最高点为 $A(1, 1)$ ， $y = a(e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}})$ 的图象的最低点为 $B(1, 2a)$ ，

由题可知点 A 与点 B 重合时满足条件，即 $2a = 1$ ，即 $a = \frac{1}{2}$ ，符合条件；

综上所述， $a = \frac{1}{2}$ ，

故选：C.

【点评】 本题考查函数零点的判定定理，考查函数的单调性，考查运算求解能力，考查数形结合能力，考查转化与化归思想，考查分类讨论的思想，注意解题方法的积累，属于难题.

12. (5 分) 在矩形 $ABCD$ 中， $AB=1$ ， $AD=2$ ，动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上. 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$ ，则 $\lambda + \mu$ 的最大值为 ()

- A. 3 B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. 2

【考点】 9S: 数量积表示两个向量的夹角.

【专题】 11: 计算题; 31: 数形结合; 4R: 转化法; 57: 三角函数的图像与性质; 5A: 平面向量及应用; 5B: 直线与圆.

【分析】 如图：以 A 为原点，以 AB ， AD 所在的直线为 x ， y 轴建立如图所示的坐标系，先求出圆的标准方程，再设点 P 的坐标为 $(\frac{2\sqrt{5}}{5}\cos\theta + 1, \frac{2\sqrt{5}}{5}\sin\theta + 2)$ ，根据 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$ ，求出 λ ， μ ，根据三角函数的性质即可求出最值.

【解答】 解：如图：以 A 为原点，以 AB ， AD 所在的直线为 x ， y 轴建立如图所示的坐标系，

则 $A(0, 0)$ ， $B(1, 0)$ ， $D(0, 2)$ ， $C(1, 2)$ ，

∵ 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上，

设圆的半径为 r，

$$\because BC=2, CD=1,$$

$$\therefore BD=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$$

$$\therefore \frac{1}{2}BC \cdot CD = \frac{1}{2}BD \cdot r,$$

$$\therefore r = \frac{2}{\sqrt{5}},$$

$$\therefore \text{圆的方程为 } (x-1)^2 + (y-2)^2 = \frac{4}{5},$$

$$\text{设点 P 的坐标为 } \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\cos\theta + 1, \frac{2\sqrt{5}}{5}\sin\theta + 2 \right),$$

$$\because \overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD},$$

$$\therefore \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\cos\theta + 1, \frac{2\sqrt{5}}{5}\sin\theta + 2 \right) = \lambda (1, 0) + \mu (0, 2) = (\lambda, 2\mu),$$

$$\therefore \frac{2\sqrt{5}}{5}\cos\theta + 1 = \lambda, \quad \frac{2\sqrt{5}}{5}\sin\theta + 2 = 2\mu,$$

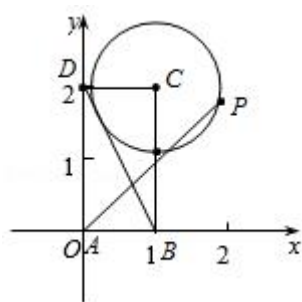
$$\therefore \lambda + \mu = \frac{2\sqrt{5}}{5}\cos\theta + \frac{\sqrt{5}}{5}\sin\theta + 2 = \sin(\theta + \phi) + 2, \text{ 其中 } \tan\phi = 2,$$

$$\because -1 \leq \sin(\theta + \phi) \leq 1,$$

$$\therefore 1 \leq \lambda + \mu \leq 3,$$

故 $\lambda + \mu$ 的最大值为 3，

故选：A.



【点评】 本题考查了向量的坐标运算以及圆的方程和三角函数的性质，关键是设点 P 的坐标，考查了学生的运算能力和转化能力，属于中档题.

二、填空题: 本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

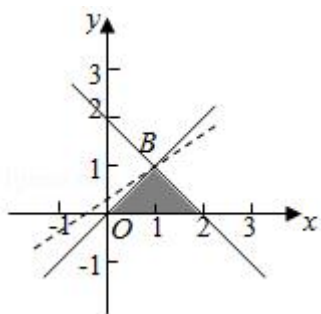
13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y \geq 0 \\ x+y-2 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z=3x-4y$ 的最小值为 -1.

【考点】7C: 简单线性规划.

【专题】11: 计算题; 31: 数形结合; 44: 数形结合法; 5T: 不等式.

【分析】作出 inequality 组对应的平面区域, 利用目标函数的几何意义, 求目标函数 $z=3x-4y$ 的最小值.

【解答】解: 由 $z=3x-4y$, 得 $y=\frac{3}{4}x-\frac{z}{4}$, 作出 inequality 对应的可行域 (阴影部分), 平移直线 $y=\frac{3}{4}x-\frac{z}{4}$, 由平移可知当直线 $y=\frac{3}{4}x-\frac{z}{4}$ 经过点 B (1, 1) 时, 直线 $y=\frac{3}{4}x-\frac{z}{4}$ 的截距最大, 此时 z 取得最小值, 将 B 的坐标代入 $z=3x-4y=3-4=-1$, 即目标函数 $z=3x-4y$ 的最小值为 -1. 故答案为: -1.



【点评】本题主要考查线性规划的应用, 利用目标函数的几何意义, 结合数形结合的数学思想是解决此类问题的基本方法.

14. (5 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=-1$, $a_1-a_3=-3$, 则 $a_4=\underline{-8}$.

【考点】88: 等比数列的通项公式.

【专题】34: 方程思想; 35: 转化思想; 54: 等差数列与等比数列.

【分析】设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 由 $a_1+a_2=-1$, $a_1-a_3=-3$, 可得: $a_1(1+q)=-1$, $a_1(1-q^2)=-3$, 解出即可得出.

【解答】解：设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ， $\because a_1+a_2=-1$ ， $a_1-a_3=-3$ ，

$$\therefore a_1(1+q)=-1, a_1(1-q^2)=-3,$$

解得 $a_1=1$ ， $q=-2$ ．

则 $a_4=(-2)^3=-8$ ．

故答案为： -8 ．

【点评】本题考查了等比数列的通项公式，考查了推理能力与计算能力，属于中档题．

15. (5分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0 \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$ ，则满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 的 x 的取值范围是 $(-\frac{1}{4}, +\infty)$ ．

【考点】3T：函数的值．

【专题】32：分类讨论；4R：转化法；51：函数的性质及应用．

【分析】根据分段函数的表达式，分别讨论 x 的取值范围，进行求解即可．

【解答】解：若 $x \leq 0$ ，则 $x - \frac{1}{2} \leq -\frac{1}{2}$ ，

则 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 等价于 $x+1+x - \frac{1}{2}+1 > 1$ ，即 $2x > -\frac{1}{2}$ ，则 $x > -\frac{1}{4}$ ，

此时 $-\frac{1}{4} < x \leq 0$ ，

当 $x > 0$ 时， $f(x) = 2^x > 1$ ， $x - \frac{1}{2} > -\frac{1}{2}$ ，

当 $x - \frac{1}{2} > 0$ 即 $x > \frac{1}{2}$ 时，满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 恒成立，

当 $0 \geq x - \frac{1}{2} > -\frac{1}{2}$ ，即 $\frac{1}{2} \geq x > 0$ 时， $f(x - \frac{1}{2}) = x - \frac{1}{2} + 1 = x + \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$ ，

此时 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 恒成立，

综上 $x > -\frac{1}{4}$ ，

故答案为： $(-\frac{1}{4}, +\infty)$ ．

【点评】本题主要考查不等式的求解，结合分段函数的不等式，利用分类讨论的数学思想进行求解是解决本题的关键．

16. (5 分) a, b 为空间中两条互相垂直的直线, 等腰直角三角形 ABC 的直角边

AC 所在直线与 a, b 都垂直, 斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转, 有下列结论:

①当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 30° 角;

②当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 60° 角;

③直线 AB 与 a 所成角的最小值为 45° ;

④直线 AB 与 a 所成角的最小值为 60° ;

其中正确的是 ②③. (填写所有正确结论的编号)

【考点】 MI: 直线与平面所成的角.

【专题】 11: 计算题; 31: 数形结合; 41: 向量法; 5F: 空间位置关系与距离.

【分析】 由题意知, a, b, AC 三条直线两两相互垂直, 构建如图所示的边长为 1 的正方体, $|AC|=1$, $|AB|=\sqrt{2}$, 斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴, 则 A 点保持不变, B 点的运动轨迹是以 C 为圆心, 1 为半径的圆, 以 C 坐标原点, 以 CD 为 x 轴, CB 为 y 轴, CA 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 利用向量法能求出结果.

【解答】 解: 由题意知, a, b, AC 三条直线两两相互垂直, 画出图形如图, 不妨设图中所示正方体边长为 1, 故 $|AC|=1$, $|AB|=\sqrt{2}$, \ 斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴, 则 A 点保持不变, B 点的运动轨迹是以 C 为圆心, 1 为半径的圆, 以 C 坐标原点, 以 CD 为 x 轴, CB 为 y 轴, CA 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 则 $D(1, 0, 0)$, $A(0, 0, 1)$, 直线 a 的方向单位向量 $\vec{a}=(0, 1, 0)$, $|\vec{a}|=1$, 直线 b 的方向单位向量 $\vec{b}=(1, 0, 0)$, $|\vec{b}|=1$, 设 B 点在运动过程中的坐标中的坐标 $B'(\cos\theta, \sin\theta, 0)$, 其中 θ 为 $B'C$ 与 CD 的夹角, $\theta \in [0, 2\pi)$, $\therefore \overrightarrow{AB'}$ 在运动过程中的向量, $\overrightarrow{AB'}=(\cos\theta, \sin\theta, -1)$, $|\overrightarrow{AB'}|=\sqrt{2}$, 设 $\overrightarrow{AB'}$ 与 $\vec{a}$ 所成夹角为 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

$$\text{则 } \cos\alpha = \frac{|(-\cos\theta, -\sin\theta, 1) \cdot (0, 1, 0)|}{|\vec{a}| \cdot |\overrightarrow{AB'}|} = \frac{\sqrt{2}}{2} |\sin\theta| \in [0, \frac{\sqrt{2}}{2}],$$

$\therefore \alpha \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$, $\therefore$ ③正确, ④错误.

设 $\overrightarrow{AB'}$ 与 $\vec{b}$ 所成夹角为 $\beta \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

$$\cos\beta = \frac{|\overrightarrow{AB'} \cdot \vec{b}|}{|\overrightarrow{AB'}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{|(-\cos\theta, \sin\theta, 1) \cdot (1, 0, 0)|}{|\vec{b}| \cdot |\overrightarrow{AB'}|} = \frac{\sqrt{2}}{2} |\cos\theta|,$$

当 $\overrightarrow{AB'}$ 与 $\vec{a}$ 夹角为 60° 时, 即 $\alpha = \frac{\pi}{3}$,

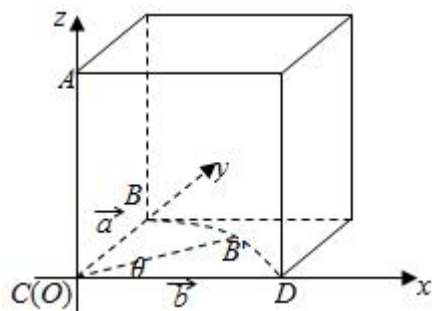
$$|\sin\theta| = \sqrt{2} \cos\alpha = \sqrt{2} \cos\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\because \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1, \therefore \cos\beta = \frac{\sqrt{2}}{2} |\cos\theta| = \frac{1}{2},$$

$\because \beta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\therefore \beta = \frac{\pi}{3}$, 此时 $\overrightarrow{AB'}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60° ,

$\therefore$ ②正确, ①错误.

故答案为: ②③.



【点评】 本题考查命题真假的判断, 考查空间中直线、平面、面面间的位置关系等基础知识, 考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力, 考查数形结合思想、化归与转化思想, 是中档题.

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 60 分。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 0$, $a = 2\sqrt{7}$, $b = 2$.

(1) 求 c ;

(2) 设 D 为 BC 边上一点, 且 $AD \perp AC$, 求 $\triangle ABD$ 的面积.

【考点】HT: 三角形中的几何计算.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 40: 定义法; 58: 解三角形.

【分析】(1) 先根据同角的三角函数的关系求出 A, 再根据余弦定理即可求出,

(2) 先根据夹角求出 $\cos C$, 求出 CD 的长, 得到 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC}$.

【解答】解: (1) $\because \sin A + \sqrt{3} \cos A = 0$,

$$\therefore \tan A = -\sqrt{3},$$

$$\because 0 < A < \pi,$$

$$\therefore A = \frac{2\pi}{3},$$

由余弦定理可得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$,

$$\text{即 } 28 = 4 + c^2 - 2 \times 2c \times \left(-\frac{1}{2}\right),$$

$$\text{即 } c^2 + 2c - 24 = 0,$$

解得 $c = -6$ (舍去) 或 $c = 4$,

故 $c = 4$.

$$(2) \because c^2 = b^2 + a^2 - 2ab \cos C,$$

$$\therefore 16 = 28 + 4 - 2 \times 2\sqrt{7} \times 2 \times \cos C,$$

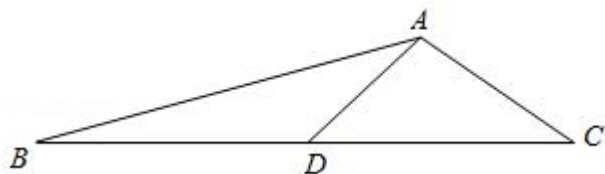
$$\therefore \cos C = \frac{2}{\sqrt{7}},$$

$$\therefore CD = \frac{AC}{\cos C} = \frac{2}{\frac{2}{\sqrt{7}}} = \sqrt{7}$$

$$\therefore CD = \frac{1}{2} BC$$

$$\because S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$$



【点评】本题考查了余弦定理和三角形的面积公式, 以及解三角形的问题, 属于

中档题

18. (12 分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 有关. 如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶. 为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温	$[10, 15)$	$[15, 20)$	$[20, 25)$	$[25, 30)$	$[30, 35)$	$[35, 40)$
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.

- (1) 求六月份这种酸奶一天的需求量 X (单位: 瓶) 的分布列;
- (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量 n (单位: 瓶) 为多少时, Y 的数学期望达到最大值?

【考点】CG: 离散型随机变量及其分布列; CH: 离散型随机变量的期望与方差.

【专题】11: 计算题; 32: 分类讨论; 49: 综合法; 51: 概率与统计.

【分析】(1) 由题意知 X 的可能取值为 200, 300, 500, 分别求出相应的概率, 由此能求出 X 的分布列.

(2) 由题意知这种酸奶一天的需求量至多为 500 瓶, 至少为 200 瓶, 只需考虑 $200 \leq n \leq 500$, 根据 $300 \leq n \leq 500$ 和 $200 \leq n \leq 300$ 分类讨论经, 能得到当 $n=300$ 时, EY 最大值为 520 元.

【解答】解: (1) 由题意知 X 的可能取值为 200, 300, 500,

$$P(X=200) = \frac{2+16}{90} = 0.2,$$

$$P(X=300) = \frac{36}{90} = 0.4,$$

$$P(X=500) = \frac{25+7+4}{90} = 0.4,$$

∴X 的分布列为：

X	200	300	500
P	0.2	0.4	0.4

(2) 由题意知这种酸奶一天的需求量至多为 500 瓶，至少为 200 瓶，

∴只需考虑 $200 \leq n \leq 500$ ，

当 $300 \leq n \leq 500$ 时，

若最高气温不低于 25，则 $Y=6n-4n=2n$ ；

若最高气温位于区间 $[20, 25)$ ，则 $Y=6 \times 300 + 2(n-300) - 4n = 1200 - 2n$ ；

若最高气温低于 20，则 $Y=6 \times 200 + 2(n-200) - 4n = 800 - 2n$ ，

∴ $EY=2n \times 0.4 + (1200 - 2n) \times 0.4 + (800 - 2n) \times 0.2 = 640 - 0.4n$ ，

当 $200 \leq n \leq 300$ 时，

若最高气温不低于 20，则 $Y=6n-4n=2n$ ，

若最高气温低于 20，则 $Y=6 \times 200 + 2(n-200) - 4n = 800 - 2n$ ，

∴ $EY=2n \times (0.4+0.4) + (800 - 2n) \times 0.2 = 160 + 1.2n$ 。

∴ $n=300$ 时，Y 的数学期望达到最大值，最大值为 520 元。

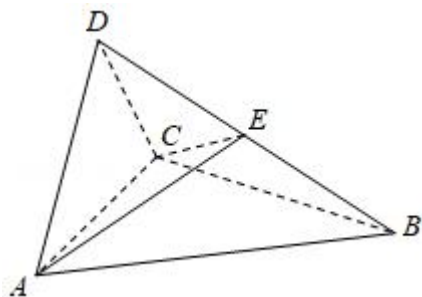
【点评】 本题考查离散型随机变量的分布列的求法，考查数学期望的最大值的求法，考查函数、离散型随机变量分布列、数学期望等基础知识，考查推理论证能力、运算求解能力，考查分类与整合思想、化归与转化思想，是中档题。

19. (12 分) 如图，四面体 ABCD 中， $\triangle ABC$ 是正三角形， $\triangle ACD$ 是直角三角形，

$\angle ABD = \angle CBD$ ， $AB=BD$ 。

(1) 证明：平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ；

(2) 过 AC 的平面交 BD 于点 E，若平面 AEC 把四面体 ABCD 分成体积相等的两部分，求二面角 D-AE-C 的余弦值。



【考点】LY：平面与平面垂直；MJ：二面角的平面角及求法.

【专题】31：数形结合；35：转化思想；5F：空间位置关系与距离；5G：空间角.

【分析】(1) 如图所示，取 AC 的中点 O，连接 BO，OD. $\triangle ABC$ 是等边三角形，可得 $OB \perp AC$. 由已知可得： $\triangle ABD \cong \triangle CBD$ ， $AD=CD$. $\triangle ACD$ 是直角三角形，可得 AC 是斜边， $\angle ADC=90^\circ$. 可得 $DO=\frac{1}{2}AC$. 利用 $DO^2+BO^2=AB^2=BD^2$. 可得 $OB \perp OD$. 利用线面垂直的判定与性质定理即可证明.

(2) 设点 D，B 到平面 ACE 的距离分别为 h_D ， h_E . 则 $\frac{h_D}{h_E} = \frac{DE}{BE}$. 根据平面 AEC 把

四面体 ABCD 分成体积相等的两部分，可得 $\frac{\frac{1}{3} S_{\triangle ACE} \cdot h_D}{\frac{1}{3} S_{\triangle ACE} \cdot h_E} = \frac{h_D}{h_E} = \frac{DE}{BE} = 1$ ，即点 E

是 BD 的中点. 建立如图所示的空间直角坐标系. 不妨取 $AB=2$. 利用法向量的夹角公式即可得出.

【解答】(1) 证明：如图所示，取 AC 的中点 O，连接 BO，OD.

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形， $\therefore OB \perp AC$.

$\triangle ABD$ 与 $\triangle CBD$ 中， $AB=BD=BC$ ， $\angle ABD=\angle CBD$ ，

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle CBD$ ， $\therefore AD=CD$.

$\because \triangle ACD$ 是直角三角形，

$\therefore AC$ 是斜边， $\therefore \angle ADC=90^\circ$.

$\therefore DO=\frac{1}{2}AC$.

$\therefore DO^2+BO^2=AB^2=BD^2$.

$\therefore \angle BOD=90^\circ$.

$\therefore OB \perp OD$.

又 $DO \cap AC=O$ ， $\therefore OB \perp$ 平面 ACD.

又 $OB \subset$ 平面 ABC，

$\therefore$ 平面 ACD $\perp$ 平面 ABC.

(2) 解: 设点 D, B 到平面 ACE 的距离分别为 h_D, h_E . 则 $\frac{h_D}{h_E} = \frac{DE}{BE}$.

$\because$ 平面 AEC 把四面体 ABCD 分成体积相等的两部分,

$$\therefore \frac{\frac{1}{3} S_{\triangle ACE} \cdot h_D}{\frac{1}{3} S_{\triangle ACE} \cdot h_E} = \frac{h_D}{h_E} = \frac{DE}{BE} = 1.$$

$\therefore$ 点 E 是 BD 的中点.

建立如图所示的空间直角坐标系. 不妨取 $AB=2$.

则 $O(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $C(-1, 0, 0)$, $D(0, 0, 1)$, $B(0, \sqrt{3}, 0)$,
 $E(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$.

$\overrightarrow{AD} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{AE} = (-1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, $\overrightarrow{AC} = (-2, 0, 0)$.

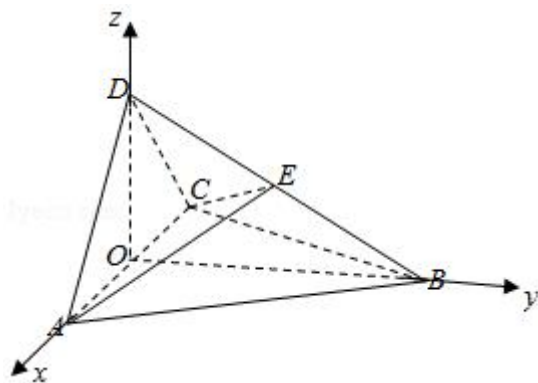
设平面 ADE 的法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} -x+z=0 \\ -x+\frac{\sqrt{3}}{2}y+\frac{1}{2}z=0 \end{cases}$, 取

$$\vec{m} = (3, \sqrt{3}, 3).$$

同理可得: 平面 ACE 的法向量为 $\vec{n} = (0, 1, -\sqrt{3})$.

$$\therefore \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{-2\sqrt{3}}{\sqrt{21} \times 2} = -\frac{\sqrt{7}}{7}.$$

$\therefore$ 二面角 D-AE-C 的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$.



【点评】 本题考查了空间位置关系、空间角、三棱锥的体积计算公式、向量夹角公式, 考查了推理能力与计算能力, 属于中档题.

20. (12分) 已知抛物线 $C: y^2=2x$, 过点 $(2, 0)$ 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 圆 M 是以线段 AB 为直径的圆.

(1) 证明: 坐标原点 O 在圆 M 上;

(2) 设圆 M 过点 $P(4, -2)$, 求直线 l 与圆 M 的方程.

【考点】KN: 直线与抛物线的综合.

【专题】35: 转化思想; 41: 向量法; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】(1) 方法一: 分类讨论, 当直线斜率不存在时, 求得 A 和 B 的坐标,

由 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 则坐标原点 O 在圆 M 上; 当直线 l 斜率存在, 代入抛物线方程,

利用韦达定理及向量数量积的坐标运算可得 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 则坐标原点 O 在圆 M 上;

方法二: 设直线 l 的方程 $x=my+2$, 代入抛物线方程, 利用韦达定理及向量数量积的坐标运算, 即可求得 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 则坐标原点 O 在圆 M 上;

(2) 由题意可知: $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$, 根据向量数量积的坐标运算, 即可求得 k 的值,

求得 M 点坐标, 则半径 $r = |MP|$, 即可求得圆的方程.

【解答】解: 方法一: 证明: (1) 当直线 l 的斜率不存在时, 则 $A(2, 2), B(2, -2)$,

则 $\overrightarrow{OA} = (2, 2), \overrightarrow{OB} = (2, -2)$, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$,

$\therefore \overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$,

则坐标原点 O 在圆 M 上;

当直线 l 的斜率存在, 设直线 l 的方程 $y=k(x-2)$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

$$\begin{cases} y=k(x-2) \\ y^2=2x \end{cases}, \text{整理得: } k^2x^2 - (4k^2+2)x + 4k^2 = 0,$$

则 $x_1x_2=4$, $4x_1x_2=y_1^2y_2^2=(y_1y_2)^2$, 由 $y_1y_2 < 0$,

则 $y_1y_2 = -4$,

由 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1x_2 + y_1y_2 = 0$,

则 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 则坐标原点 O 在圆 M 上,

综上所述: 坐标原点 O 在圆 M 上;

方法二：设直线 l 的方程 $x=my+2$,

$$\begin{cases} x=my+2 \\ y^2=2x \end{cases}, \text{ 整理得: } y^2 - 2my - 4=0, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2),$$

则 $y_1y_2 = -4$,

则 $(y_1y_2)^2 = 4x_1x_2$, 则 $x_1x_2 = 4$, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1x_2 + y_1y_2 = 0$,

则 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 则坐标原点 O 在圆 M 上,

$\therefore$ 坐标原点 O 在圆 M 上;

$$(2) \text{ 由 (1) 可知: } x_1x_2 = 4, x_1+x_2 = \frac{4k^2+2}{k^2}, y_1+y_2 = \frac{2}{k}, y_1y_2 = -4,$$

圆 M 过点 $P(4, -2)$, 则 $\overrightarrow{AP} = (4-x_1, -2-y_1)$, $\overrightarrow{BP} = (4-x_2, -2-y_2)$,

由 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$, 则 $(4-x_1)(4-x_2) + (-2-y_1)(-2-y_2) = 0$,

整理得: $k^2+k-2=0$, 解得: $k=-2, k=1$,

当 $k=-2$ 时, 直线 l 的方程为 $y=-2x+4$,

则 $x_1+x_2 = \frac{9}{2}$, $y_1+y_2 = -1$,

则 $M(\frac{9}{4}, -\frac{1}{2})$, 半径为 $r = |\overrightarrow{MP}| = \sqrt{(4-\frac{9}{4})^2 + (-2+\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{85}}{4}$,

$\therefore$ 圆 M 的方程 $(x-\frac{9}{4})^2 + (y+\frac{1}{2})^2 = \frac{85}{16}$.

当直线斜率 $k=1$ 时, 直线 l 的方程为 $y=x-2$,

同理求得 $M(3, 1)$, 则半径为 $r = |\overrightarrow{MP}| = \sqrt{10}$,

$\therefore$ 圆 M 的方程为 $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 10$,

综上可知: 直线 l 的方程为 $y=-2x+4$, 圆 M 的方程 $(x-\frac{9}{4})^2 + (y+\frac{1}{2})^2 = \frac{85}{16}$,

或直线 l 的方程为 $y=x-2$, 圆 M 的方程为 $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 10$.

【点评】 本题考查直线与抛物线的位置关系, 考查韦达定理, 向量数量积的坐标运算, 考查计算能力, 属于中档题.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值;

(2) 设 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\dots(1+\frac{1}{2^n}) < m$, 求 m 的最小值.

【考点】6B: 利用导数研究函数的单调性; 6E: 利用导数研究函数的最值.

【专题】11: 计算题; 32: 分类讨论; 49: 综合法; 53: 导数的综合应用.

【分析】(1) 通过对函数 $f(x) = x - 1 - a\ln x$ ($x > 0$) 求导, 分 $a \leq 0$ 、 $a > 0$ 两种情况考虑导函数 $f'(x)$ 与 0 的大小关系可得结论;

(2) 通过 (1) 可知 $\ln x \leq x - 1$, 进而取特殊值可知 $\ln(1+\frac{1}{2^k}) < \frac{1}{2^k}$, $k \in \mathbb{N}^*$. 一方面利用等比数列的求和公式放缩可知 $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\dots(1+\frac{1}{2^n}) < e$, 另一方面可知 $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\dots(1+\frac{1}{2^n}) > 2$, 从而当 $n \geq 3$ 时, $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\dots(1+\frac{1}{2^n}) \in (2, e)$, 比较可得结论.

【解答】解: (1) 因为函数 $f(x) = x - 1 - a\ln x$, $x > 0$,

所以 $f'(x) = 1 - \frac{a}{x}$, 且 $f(1) = 0$.

所以当 $a \leq 0$ 时 $f'(x) > 0$ 恒成立, 此时 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 这与 $f(x) \geq 0$ 矛盾;

当 $a > 0$ 时令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = a$,

所以 $y = f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增, 即 $f(x)_{\min} = f(a)$,

若 $a \neq 1$, 则 $f(a) < f(1) = 0$, 从而与 $f(x) \geq 0$ 矛盾;

所以 $a = 1$;

(2) 由 (1) 可知当 $a = 1$ 时 $f(x) = x - 1 - \ln x \geq 0$, 即 $\ln x \leq x - 1$,

所以 $\ln(x+1) \leq x$ 当且仅当 $x=0$ 时取等号,

所以 $\ln(1+\frac{1}{2^k}) < \frac{1}{2^k}$, $k \in \mathbb{N}^*$.

$\ln(1+\frac{1}{2}) + \ln(1+\frac{1}{2^2}) + \dots + \ln(1+\frac{1}{2^n}) < \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1$,

即 $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\dots(1+\frac{1}{2^n}) < e$;

因为 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\dots(1+\frac{1}{2^n}) < m$ 成立,

当 $n=3$ 时, 不等式左边大于 2,

所以 m 的最小值为 3.

【点评】 本题是一道关于函数与不等式的综合题, 考查分类讨论的思想, 考查转化与化归思想, 考查运算求解能力, 考查等比数列的求和公式, 考查放缩法, 注意解题方法的积累, 属于难题.

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分. [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x=2+t \\ y=kt \end{cases}$, (t 为参数),

直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases} x=-2+m \\ y=\frac{m}{k} \end{cases}$, (m 为参数). 设 l_1 与 l_2 的交点为 P , 当 k 变化时, P 的轨迹为曲线 C .

(1) 写出 C 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设 $l_3: \rho(\cos\theta+\sin\theta)-\sqrt{2}=0$, M 为 l_3 与 C 的交点, 求 M 的极径.

【考点】 QH: 参数方程化成普通方程.

【专题】 34: 方程思想; 4Q: 参数法; 4R: 转化法; 5S: 坐标系和参数方程.

【分析】 解: (1) 分别消掉参数 t 与 m 可得直线 l_1 与直线 l_2 的普通方程为 $y=k(x-2)$ ①与 $x=-2+ky$ ②; 联立①②, 消去 k 可得 C 的普通方程为 $x^2-y^2=4$;

(2) 将 l_3 的极坐标方程为 $\rho(\cos\theta+\sin\theta)-\sqrt{2}=0$ 化为普通方程: $x+y-\sqrt{2}=0$,

再与曲线 C 的方程联立, 可得 $\begin{cases} x=\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ y=-\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$, 即可求得 l_3 与 C 的交点 M 的极径为

$\rho=\sqrt{5}$.

【解答】 解: (1) $\because$ 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x=2+t \\ y=kt \end{cases}$, (t 为参数),

$\therefore$ 消掉参数 t 得: 直线 l_1 的普通方程为: $y=k(x-2)$ ①;

又直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases} x=-2+m \\ y=\frac{m}{k} \end{cases}$, (m 为参数),

同理可得，直线 l_2 的普通方程为： $x = -2 + ky$ ②；

联立①②，消去 k 得： $x^2 - y^2 = 4$ ，即 C 的普通方程为 $x^2 - y^2 = 4$ ($x \neq 2$ 且 $y \neq 0$)；

(2) $\because l_3$ 的极坐标方程为 $\rho(\cos\theta + \sin\theta) - \sqrt{2} = 0$ ，

$\therefore$ 其普通方程为： $x + y - \sqrt{2} = 0$ ，

$$\text{联立} \begin{cases} x+y=\sqrt{2} \\ x^2-y^2=4 \end{cases} \text{ 得: } \begin{cases} x=\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ y=\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases},$$

$$\therefore \rho^2 = x^2 + y^2 = \frac{18}{4} + \frac{2}{4} = 5.$$

$\therefore l_3$ 与 C 的交点 M 的极径为 $\rho = \sqrt{5}$ 。

【点评】 本题考查参数方程与极坐标方程化普通方程，考查函数与方程思想与等价转化思想的运用，属于中档题。

[选修 4-5：不等式选讲]

23. 已知函数 $f(x) = |x+1| - |x-2|$ 。

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集；

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空，求 m 的取值范围。

【考点】 R4：绝对值三角不等式；R5：绝对值不等式的解法。

【专题】 32：分类讨论；33：函数思想；4C：分类法；4R：转化法；51：函数的性质及应用；5T：不等式。

$$\text{【分析】} (1) \text{ 由于 } f(x) = |x+1| - |x-2| = \begin{cases} -3, & x < -1 \\ 2x-1, & -1 \leq x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}, \text{ 解不等式 } f(x) \geq$$

1 可分 $-1 \leq x \leq 2$ 与 $x > 2$ 两类讨论即可解得不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集；

(2) 依题意可得 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$ ，设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$ ，分 $x \leq -1$ 、 $-1 < x < 2$ 、 $x \geq 2$ 三类讨论，可求得 $g(x)_{\max} = \frac{5}{4}$ ，从而可得 m 的取值范围。

$$\text{【解答】} \text{解：} (1) \because f(x) = |x+1| - |x-2| = \begin{cases} -3, & x < -1 \\ 2x-1, & -1 \leq x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}, f(x) \geq 1,$$

$\therefore$ 当 $-1 \leq x \leq 2$ 时， $2x - 1 \geq 1$ ，解得 $1 \leq x \leq 2$ ；

当 $x > 2$ 时, $3 \geq 1$ 恒成立, 故 $x > 2$;

综上, 不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集为 $\{x | x \geq 1\}$.

(2) 原式等价于存在 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) - x^2 + x \geq m$ 成立,

即 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$, 设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$.

$$\text{由 (1) 知, } g(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 3, & x \leq -1 \\ -x^2 + 3x - 1, & -1 < x < 2 \\ -x^2 + x + 3, & x \geq 2 \end{cases}$$

当 $x \leq -1$ 时, $g(x) = -x^2 + x - 3$, 其开口向下, 对称轴方程为 $x = \frac{1}{2} > -1$,

$$\therefore g(x) \leq g(-1) = -1 - 1 - 3 = -5;$$

当 $-1 < x < 2$ 时, $g(x) = -x^2 + 3x - 1$, 其开口向下, 对称轴方程为 $x = \frac{3}{2} \in (-1, 2)$,

$$\therefore g(x) \leq g\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{9}{4} + \frac{9}{2} - 1 = \frac{5}{4};$$

当 $x \geq 2$ 时, $g(x) = -x^2 + x + 3$, 其开口向下, 对称轴方程为 $x = \frac{1}{2} < 2$,

$$\therefore g(x) \leq g(2) = -4 + 2 + 3 = 1;$$

综上, $g(x)_{\max} = \frac{5}{4}$,

$\therefore m$ 的取值范围为 $(-\infty, \frac{5}{4}]$.

【点评】 本题考查绝对值不等式的解法, 去掉绝对值符号是解决问题的关键, 突出考查分类讨论思想与等价转化思想、函数与方程思想的综合运用, 属于难题.